



Guía Técnica: Proyecto Cine Angular

¡Bienvenidos, Nakamas! Esta guía explica cómo está construido el motor de nuestro cine por dentro. Hemos usado **Angular 21** moderno, Tailwind CSS y Spartan UI.



1. Manejo de Estados (El Cerebro del Barco)

En Angular moderno ya no nos enredamos con cosas complejas si no es necesario. Usamos **Signals** y **Servicios** para mantener la información fluyendo rápido.

¿Qué es un **Signal**? Es como un semáforo interactivo. Cuando el valor cambia, Angular actualiza la pantalla automáticamente sin esfuerzo extra.

A. Estados Globales (Servicios)

Usamos servicios (**@Injectable**) para guardar información que toda la app necesita (ej: el usuario logueado o las películas en el carrito).

```
import { Injectable, signal } from '@angular/core';
```

```

@Injectables({ providedIn: 'root' })
export class CartService {
  // Estado reactivo de películas seleccionadas
  movies = signal<Movie[]>([]);

  // Computed: Se calcula solo (ej. total a pagar)
  total = computed(() => this.movies().length * 10);

  addMovie(movie: Movie) {
    // Actualizamos el estado de forma inmutable
    this.movies.update(current => [...current, movie]);
  }
}

```

2. Consumo de APIs (Hablando con el Mundo)

Para pedir las películas al servidor (Backend) o a TMDB, usamos el moderno `HttpClient` junto con la función mágica `inject()`.

Flujo de una Petición HTTP

1. Se crea un servicio para centralizar las llamadas.
2. Se inyecta `HttpClient`.
3. Nos suscribimos a los datos en el componente (o los pasamos a un Signal).

```

import { inject, Injectable } from '@angular/core';
import { HttpClient } from '@angular/common/http';

@Injectable({ providedIn: 'root' })
export class MovieService {
  private http = inject(HttpClient);
  private apiUrl = 'https://api.cine.com/v1/movies';

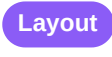
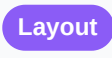
  getMovies() {

```

```
// Retorna un Observable que los componentes pueden
return this.http.get<Movie[]>(this.apiUrl);
}
}
```

3. Mapa de Componentes (Nuestras Piezas de Lego)

Todo el frontend está dividido en piezas reutilizables (Standalone Components). Aquí está el inventario tipo "Excel" con los componentes clave de nuestra interfaz:

Nombre del Componente	Tipo 	Responsabilidad Principal	Tecnologías / UI
<code>app-root</code>		Contenedor principal y Router Outlet.	Angular Core
<code>movie-card</code>		Tarjeta visual de una película (Póster, Título, Estrellas).	Spartan UI, Tailwind
<code>movie-list</code>		Consume la API y dibuja un grid con varias <code>movie-card</code> .	Signals, HttpClient
<code>navbar</code>		Menú superior. Muestra el buscador y estado del usuario.	Lucide Icons, Flexbox

<code>seat-selector</code>	Feature	Matriz interactiva para elegir asientos de la sala.	CSS Grid, Signals
<code>login-modal</code>	UI	Ventana emergente para iniciar sesión.	<code>@spartan-ng/ui-core</code>

4. Diseño y Librerías (La Fachada del Cine)

Para que nuestro cine no se vea como un barco fantasma, usamos un set de librerías modernas que nos ahorran meses de trabajo y hacen que todo luzca premium.

¿Por qué estas librerías? Nos permiten programar más rápido, mantener el código limpio y asegurar que la interfaz sea accesible para todos los usuarios.

Librerías Principales Usadas

Librería	Uso en el Proyecto	Ventaja Principal
Tailwind CSS	Estilos de toda la aplicación.	En vez de crear archivos <code>.css</code> gigantes, usamos clases directamente en el HTML (ej. <code>bg-red-500 text-white</code>).

Spartan UI	Botones, Modales, Formularios.	Es la versión de Angular de <i>shadcn/ui</i> . Nos da componentes hermosos listos para usar (<code>@spartan-ng</code>).
Lucide Icons	Iconografía.	Íconos SVG súper livianos y elegantes, usando el paquete <code>@ng-icons/lucide</code> .
Social Login	Autenticación.	Permite iniciar sesión fácilmente con Google usando <code>@abacritt/angularx-social-login</code> .

Ejemplo de Diseño en el Código

Así de fácil construimos un botón hermoso usando Tailwind y Spartan UI, todo en el mismo HTML:

```
<!-- Botón del cine con esquinas redondeadas y efecto hover -->
<button hlmBtn variant="destructive" class="rounded-full"
  <ng-icon name="lucideTicket" class="mr-2"></ng-icon>
  Comprar Entrada
</button>
```

Documento generado automáticamente por el Capitán Luffy y la tripulación. 🍌🚢